

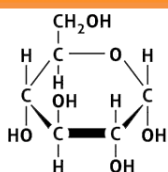
QUÍMICA ORGÂNICA

♦ INTRODUÇÃO

É a parte da química encarregada de estudar os compostos derivados do elemento carbono.

O elemento carbono é o elemento químico que forma a maior quantidade de compostos químicos, para se ter uma idéia, o número de compostos formados por todos os demais elementos químicos gira em torno de 500 000, os compostos de carbono atinge a marca de 16 000 000. É importante salientar que todo composto orgânico apresenta carbono em sua constituição porém, nem todo composto que apresenta carbono é considerado orgânico. Apesar de possuírem carbono, não são compostos orgânicos: gás carbônico, monóxido de carbono, diamante, grafite, carbonatos, etc.

O nome orgânica deriva de sua origem histórica. No final do século XVIII, os químicos iniciaram o estudo de substâncias existentes no organismo vivo tentando isolá-las, sintetizá-las e identificá-las. A esse ramo da química denominou-se química orgânica. Atualmente, a química orgânica é importantíssima na síntese e compreensão do mecanismo dos compostos dos seres vivos, porém estuda também todos os outros compostos de carbono que não participam dos organismos vivos: detergentes, plásticos, medicamentos, tintas, combustíveis e etc.



Capítulo 1

ESTUDO DO ÁTOMO DE CARBONO

O carbono é um ametal localizado na família 14 da tabela periódica, apresentado número atômico igual a 6 e número de massa igual a 12, logo, possui 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons em sua estrutura. Sua distribuição eletrônica é: $1s^2 2s^2 2p^2$ apresentando portanto 4 elétrons na última camada.

O número extraordinário de compostos formados por carbono se deve a algumas características desse elemento químico:

- ♦ carbono é tetravalente (isto é: faz quatro ligações)
- ♦ as quatro ligações são equivalentes
- ♦ carbono pode encadear-se (isto é: formar gigantescas cadeias cujo "esqueleto" é de carbono)

Essas características foram descritas pela primeira vez pelo químico August Kekulé e foram denominadas de postulados de Kekulé.

Classificação do átomo de Carbono

A fim de determinar a região da molécula orgânica que reagirá, de facilitar a compreensão da nomenclatura e ainda de conceituar os grupos funcionais orgânicos, os carbonos foram classificados quanto ao número de ligações e de insaturações com outros átomos de carbonos. São duas as classificações mais importantes:

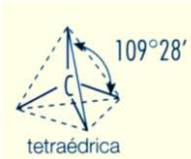
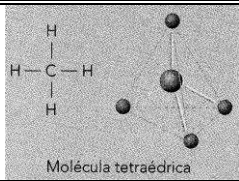
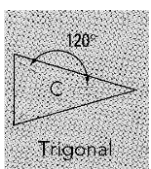
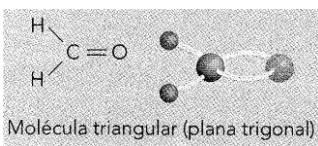
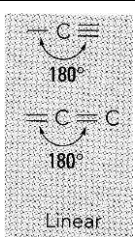
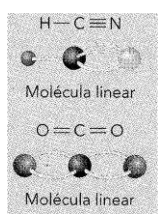
1ª CLASSIFICAÇÃO QUANTO A SATURAÇÃO - Todo carbono que apresentar uma dupla ou tripla (insaturação) com outro átomo de carbono será considerado insaturado.

Todo carbono que apresentar dupla ou tripla ligação com outros átomos diferentes de carbono ou apenas ligações simples com carbonos, será considerado saturado.

2ª CLASSIFICAÇÃO QUANTO A LIGAÇÃO - Essa classificação leva em conta o número de ligações que um carbono faz com outros átomos de carbonos diferentes. Quando o carbono ligar-se a, no máximo, um único outro átomo de carbono será considerado primário; quando ligar-se a dois outros átomos de carbonos será considerado secundário; quando ligar-se a três outros átomos de carbono será considerado terciário e quando ligar-se a quatro outros átomos de carbono será considerado quaternário.

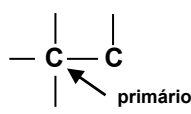
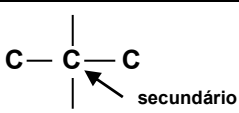
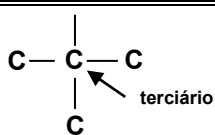
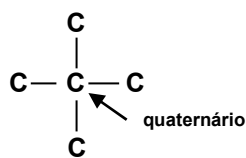
É importante ressaltar que, por convenção, todo carbono presente na cadeia carbônica que não estabelecer ligações com outros átomos de carbono será saturado e primário.

Ligações no C	Tipos de ligação	Hibridização	Ângulos adjacentes	Geometria
	4 σ	sp^3	$109^\circ 28'$	tetraédrica
	3 σ 1 π	sp^2	120°	trigonal
	2 σ 2 π	sp	180°	linear

Tipo de ligação entre carbonos	Geometria do carbono	Exemplo
Quatro ligações simples	 tetraédrica	 Molécula tetraédrica
Uma ligação dupla	 Trigonal	 Molécula triangular (plana trigonal)
Uma ligação tripla ou duas ligações duplas	 Linear	 Molécula linear Molécula linear

Classificando Carbonos

Observando modelos de várias cadeias carbônicas, os cientistas notaram que determinado átomo de carbono podia estar unido a um, dois, três ou quatro átomos de carbono. Em função dessas observações, os carbonos foram classificados da seguinte maneira:

Classificação	Conceito	Exemplo
Carbono primário	Ligado, no máximo, a um átomo de carbono.	 primário
Carbono secundário	Ligado a dois átomos de carbono.	 secundário
Carbono terciário	Ligado a três átomos de carbono	 terciário
Carbono quaternário	Ligado a quatro átomos de carbono (o número máximo de ligações que o carbono admite)	 quaternário